

ConstructERP

Manual Visual de Interfaces y Despliegue Cloud

Análisis de Funcionalidades, Arquitectura Supabase & OnRender

Material de Apoyo Visual para Disertación y Defensa

SERCONIND LTDA. · Plataforma de Control de Obras v2.1

Fecha: 24/06/2026

1. Arquitectura Cloud e Infraestructura de Despliegue

El despliegue productivo de ConstructERP aprovecha tecnologías de nube modernas para garantizar escalabilidad, seguridad y bajo costo de operación. El sistema se compone de dos proveedores principales de infraestructura cloud:

1.1 Base de Datos y Almacenamiento con Supabase

Supabase proporciona un motor relacional de base de datos PostgreSQL de clase empresarial, el cual es consumido por el backend FastAPI mediante SQLAlchemy ORM.

Ventajas Clave de Supabase en el Proyecto:

- Estructuras Relacionales Robustas: Almacena de forma segura tablas de negocio relacionales (workers, projects, documents, users, organizations, audit_logs) respetando claves foráneas y restricciones de integridad.
- Soporte de UUIDs: Permite el uso nativo de identificadores únicos universales (UUID) para documentos y registros críticos, evitando la enumeración secuencial de IDs por atacantes.
- Flexibilidad JSONB: Permite guardar estructuras de datos flexibles como campos JSON (por ejemplo, los metadatos extraídos por el OCR y las respuestas estructuradas de Capataz AI).

1.2 Servidor de Aplicaciones con OnRender (Render)

OnRender aloja el backend de FastAPI y el frontend de React. Al usar contenedores de aplicaciones dinámicos, OnRender gestiona el enrutamiento HTTPS automático y el escalado web.

El Desafío del Disco Efímero (Ephemeral Disk):

En la capa de hosting gratuito o de bajo costo de Render, los contenedores son volátiles. Cada vez que el servidor se reinicia, se actualiza el código o entra en estado de suspensión por inactividad, el disco local del contenedor se borra por completo. Esto causaba que todos los archivos PDF y de imágenes de los trabajadores (contratos, licencias, facturas OCR) subidos a la carpeta 'backend/uploads/' se perdieran.

1.3 Solución Implementada: Autocuración Híbrida

Para solucionar la volatilidad de Render sin contratar costosos sistemas de almacenamiento externo dedicados, se diseñó un mecanismo de Autocuración (Self-Healing) acoplado a Supabase PostgreSQL:

- Respaldo en Base de Datos: Al subir un archivo físico, el backend lo almacena localmente pero a la vez guarda el binario del archivo completo (como bytes BLOB) en la tabla 'document_data' de Supabase.
- Proceso de Autocuración: Cuando un usuario solicita descargar o ver un documento, el backend busca el archivo físico en el disco de Render. Si no existe (debido a un reinicio del contenedor), el sistema consulta los bytes de respaldo en Supabase, los escribe de nuevo al disco local de Render de forma transparente en milisegundos y finalmente sirve el archivo al cliente. De esta forma, el sistema recupera automáticamente su estado documental sin que el usuario note retrasos ni pérdidas.

2. Recorrido Visual y Funcional de las Interfaces

A continuación se presenta un análisis detallado, pantalla por pantalla, del diseño visual e interactivo de ConstructERP, detallando las funcionalidades clave de cada interfaz.

2.1 Pantalla de Acceso Seguro (Login)

La interfaz de inicio de sesión se diseñó con un enfoque moderno de pantalla dividida (Split Screen) que equilibra la identidad corporativa y la seguridad de acceso:

- Panel de Branding (Izquierdo): Integra el logotipo de la empresa, esferas decorativas difuminadas (orbs) de tonos cian y azul, y una lista visual de los módulos esenciales (Gestión, RRHH, Reportes y Seguridad).
- Tarjeta de Login (Derecho): Contenedor con efecto glassmorphism. Incluye entradas validadas para correo electrónico y contraseña con opción de ocultar/mostrar caracteres. El botón de ingreso presenta estados dinámicos (Hover y Carga/Spinner).
- Código QR de Acceso Móvil: Botón flotante que despliega un QR para escanear en celulares y probar la responsividad del sistema de inmediato.

Vista Previa - Interfaz de Login:

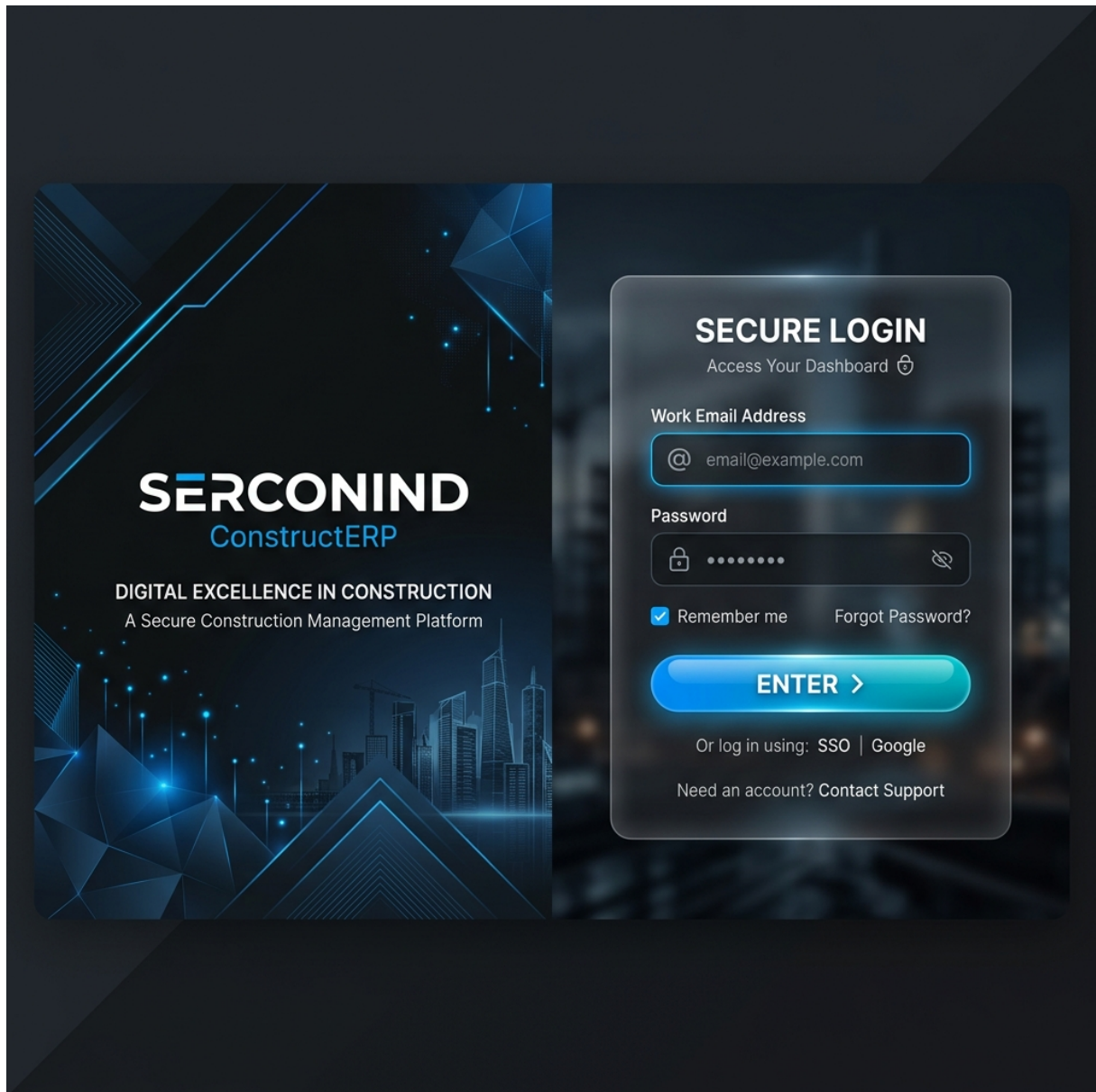


Figura 1: Pantalla de inicio de sesión dividida con tarjeta de acceso translúcida.

2.2 Central Operativa (Dashboard de Gestión)

El Dashboard es el panel principal de control y toma de decisiones. Ofrece visualización interactiva mediante la integración de la biblioteca Recharts:

- Tarjetas de KPIs Dinámicos: Muestran de un vistazo la dotación total, obras activas y alertas pendientes. Para roles gerenciales, revela en tiempo real los costos consolidados de sueldos y la utilidad proyectada de los proyectos.
- Gráfico de Barras de Dotación: Renderiza la cantidad de operarios activos distribuidos en cada faena, permitiendo a los administradores detectar rápidamente déficits de personal o sobreasignaciones.
- Gráfico Circular de Alertas: Segmenta de forma colorida las alertas según su gravedad (Crítica, Advertencia, Informativa).
- Accesos Rápidos Inteligentes: Redirigen de forma inmediata a los módulos de acuerdo a los permisos del usuario logueado.

Vista Previa - Central Operativa (Dashboard):

Figura 2: Dashboard ejecutivo con KPIs analíticos de obra y gráficos interactivos.

2.3 Gestión de Recursos Humanos (Personal)

La interfaz de personal unifica la ficha técnica de los trabajadores en faena con flujos contractuales y de vacaciones:

- Tabla de Trabajadores: Listado interactivo que soporta búsquedas por texto y filtrado por estado operacional.
- Ficha de Detalle Lateral (Drawer): Al seleccionar un trabajador, se despliega un panel lateral con su foto de perfil, RUT validado, cargo, fecha de ingreso, salario mensual exacto, balance disponible de días de vacaciones y horas extras acumuladas en el mes.
- Carga Masiva Excel: Integración que permite arrastrar una planilla Excel con la dotación para poblar masivamente las tablas en Supabase, evitando la digitación manual de fichas.

Vista Previa - Ficha de Trabajadores (RR.HH.):

The screenshot displays the 'BUILDWELL / WORKFORCE' dashboard. The main section, titled 'Construction Workers (148)', includes a search bar and filters for 'All', 'Active', 'On Leave', and 'Roles'. A table lists five workers with columns for Name, Role, Team, Status, Hours, and Actions. The right sidebar shows the 'WORKER PROFILE' for Liam Chen, including his photo, ID, role, age, join date, current project, supervisor, contact info, and an overview of his salary, vacation balance, and overtime hours.

Name	Role	Team	Status	Hours	Actions
 Liam Chen ID: SWC204	Site Supervisor	Skyline Tower	Active	42h	[View Details]
 Sophia Rodriguez ID: SWC202	Senior Carpenter	Harbor View	Active	45h	[View Details]
 James Miller ID: SWC203	Heavy Equipment Op	Metro Project	Active	40h	[View Details]
 Fatima Al-Foyed ID: SWC204	Safety Officer	Skyline Tower	On Leave	0h	[View Details]
 David Kim ID: SWC204	Welder/Fabricator	Harbor View	Active	38h	[View Details]

WORKER PROFILE

 **Liam Chen**
(ID: SWC204)
Site Supervisor

Age: 34 | Joined: Jan 2019

Current Project: Skyline Tower (Level 28)
Supervisor: Mark R.

Contact info: 012333357
Email: saratfk@gmail.com

OVERVIEW

Monthly Salary
\$7,850.00

Vacation Balance
14 Days Remaining
(out of 30)

Overtime Hours
18h
(Current Month)

[Edit Profile](#) [View History](#) [Assign Task](#)

Figura 3: Panel de control de personal y panel lateral de ficha técnica del trabajador.

2.4 Módulo de Digitalización y OCR Inteligente de Facturas

La interfaz de digitalización documental destaca por su diseño de Pantalla Dividida (Split Screen) que agiliza la auditoría y validación de las facturas cargadas en obra:

- Visor del Documento Original (Izquierda): Muestra el documento PDF o imagen de la factura cargada directamente por el usuario, permitiendo hacer zoom e inspeccionar el archivo físico.
- Formulario de Extracción estructurada por IA (Derecha): Presenta los campos leídos de forma autónoma por el motor de Inteligencia Artificial (RUT del emisor, Razón Social, Categoría, Monto Neto, Monto IVA y Monto Total).
- Interacción de Validación: Los campos extraídos son completamente editables. El usuario contrasta el documento de la izquierda contra los campos de la derecha, realiza correcciones si es necesario, y hace clic en 'Confirmar Factura' para autorizar el ingreso formal del gasto en el balance financiero del proyecto.

Vista Previa - Digitalización y Procesamiento OCR:

OCR Processor

Dashboard

OCR

Archive

Invoice Preview - F_45892.pdf

CONSTRUCTORA ANDINA LTDA.
RUT: 76.543.210-9

Dated: 15 OCT 2023

Addressing:
PSH DESARROLLOS
133 Constructora Andina Ltda.
Resde 2233
RUT: 78.543.210-9

Description	Qty	Amount
Construction materials - ecocesián	1	\$ 12,450,000
Construction materials - Solvur dila	1	5,500,000
Materials anl.materiais - nuehian	1	3,600,000
Construction camondos - soccesión	1	3,600,000
Construction materials - Gasilo	1	2,500,000
Construction materials - Services	1	1,500,000
Construction materials	1	500,000
Construction materials - Services	1	350,000
Construction instalactores	1	300,000
Totals		\$ 2,450,000
	Total Neto	\$ 12,450,000
	IVA	\$ 2,365,500
	19%	2,365,500
	Total	\$ 14,815,500

Docomends:
* Scannas sondo al **Constructora Andina Ltda.**
* Categoria: construction tservices

CONSTRUCTORA ANDINA LTDA., RUT: 76.543.210-9
CONSTRUCTORA ANDINA LTDA.

EXTRACTED DATA

Validation Required

RUT Emisor

76.543.210-k

Constructora Andina Ltda.

category: Construction & Services

Status: Draft

RUT Receptor

88.765.432-1

P&H Desarrollos S.A.

category: Real Estate

Invoice Type

Factura Afecta #45892

Fecha

15-10-2023

Moneda

\$ CLP

Total Neto

\$ 12,450,000

IVA (19%)

\$ 2,365,500

Total

\$ 14,815,500

CONFIRM INVOICE DATA

Figura 4: Interfaz de validación OCR con visor de PDF y formulario estructurado por IA.

2.5 Asistente Operativo Asistido (Capataz AI)

El Capataz AI es una de las mayores innovaciones del sistema, integrando una interfaz conversacional tipo chat con herramientas autónomas conectadas en tiempo real:

- Puntuación de Salud (Health Score): Barra superior que calcula la salud operacional del sistema según el estado de las obras y presupuestos.
- Flujo de Chat Interactivo: El usuario consulta en lenguaje natural (ej: '¿Cuánto hemos gastado en la obra del Edificio Costanera?').
- Telemetría en Tiempo Real (SQL Tool-Calling): Al recibir la consulta, la IA selecciona de forma autónoma la herramienta de lectura local SQL, genera la consulta y la ejecuta. La interfaz presenta una tarjeta con el bloque de código SQL ejecutado, entregando transparencia total del proceso.
- Descarga de Reportes: Permite generar un informe ejecutivo de la conversación en formato PDF al instante.

Vista Previa - Interfaz Conversacional Capataz AI:

Figura 5: Chat interactivo con visualización de código SQL de telemetría y exportador PDF.

3. Guion y Recomendaciones para la Demostración en Vivo

Para realizar una demostración exitosa ante el jurado evaluador, siga esta secuencia de pasos:

Paso 1: Demostración de Acceso y Responsividad

Comience en la pantalla de Login. Resalte el diseño dividido. Luego, haga clic en el botón flotante de 'Acceso Móvil' y pídale a un miembro de la comisión que escanee el código QR con su propio teléfono móvil para que experimente de forma inmediata cómo se adapta toda la interfaz al formato responsivo.

Paso 2: Explicación del Dashboard Ejecutivo

Inicie sesión como Administrador. Muestre los KPI de personal y finanzas. Explique los gráficos de Recharts y mencione que los datos son dinámicos y se obtienen desde la base de datos cloud de Supabase.

Paso 3: Carga de Archivos y Demostración de Autocuración (Render + Supabase)

Vaya al módulo de personal u OCR. Suba una factura de prueba y ejecute el escaneo OCR. Resalte la comodidad del visor en pantalla dividida. Para impresionar a los evaluadores, explique el desafío técnico de desplegar en servidores con disco efímero como Render y describa el algoritmo de Autocuración implemented con Supabase PostgreSQL para regenerar archivos caídos desde la base de datos de manera automatizada.

Paso 4: Consulta de Datos Interactiva con Capataz AI

Abra el chat del Capataz AI y realice una pregunta compleja sobre la base de datos (por ejemplo: '¿Cuál es el gasto total actual en la obra de vialidad?'). Muestre al jurado cómo la IA interpreta su voz/texto, ejecuta la consulta SQL de telemetría exacta de forma segura, y finalmente genera un reporte formal en PDF con un clic.